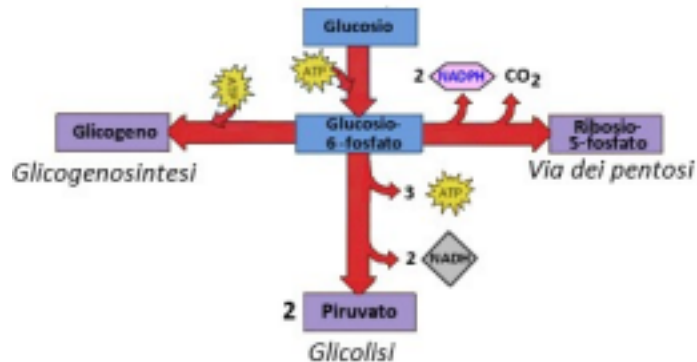


Le vie che partono dal Glucosio

Il Glucosio presente nel sangue entra nella cellula e viene immediatamente fosforilato in C6 e trasformato in Glucosio-6-fosfato (G6P) utilizzando un ATP. A questo punto può essere indirizzato verso tre vie metaboliche.

1. La prima, presente in tutte le cellule, è la Glicolisi che è deputata alla produzione di ATP e trasforma il Glucosio in Acido piruvico.
2. La seconda è la Via dei pentosi che consente alla cellula di produrre nucleotidi ed il NADPH (ridotto) necessario per sostenere le reazioni anaboliche.
3. La terza, presente solo nel fegato e nei muscoli, è la via della Glicogenosintesi che porta alla formazione del Glicogeno epatico e muscolare.



Glicogenosintesi

La Glicogenosintesi avviene se nell'organismo è presente un eccesso di Glucosio (iperglicemia, dopo un pasto). In questo processo, nel fegato e nel muscolo scheletrico, il glucosio-6-fosfato viene utilizzato per sintetizzare Glicogeno. Nel fegato il Glicogeno viene adoperato come riserva di Glucosio che viene rilasciato per via ematica agli altri tessuti quando la glicemia diminuisce, mentre nel muscolo scheletrico la sua demolizione libera il Glucosio-6-fosfato necessario per generare ATP (tramite glicolisi e respirazione cellulare), indispensabile alla contrazione muscolare.

La biosintesi del Glicogeno richiede energia e consuma

una molecola di UTP (Uridintrifosfato), un nucleotide

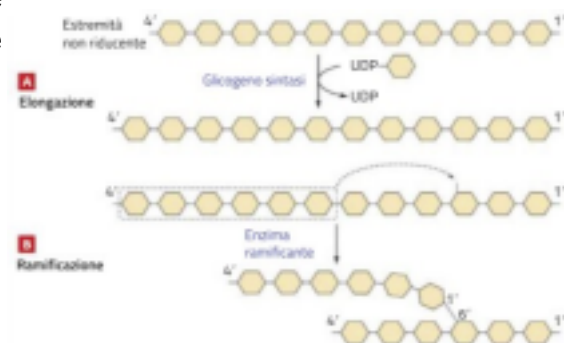
trifosfato con funzioni analoghe a quelle dell'ATP.

Una

molecola di UTP viene trasformata in una di UDP per ogni

molecola di Glucosio aggiunta ad una catena di glicogeno.

L'enzima glicogenosintasi lega una molecola di glucosio alla volta formando un legame alfa 1-4 glicosidico e allungando la catena lineare. Un ulteriore enzima crea la ramificazione mediante legami alfa 1-6 glicosidici.

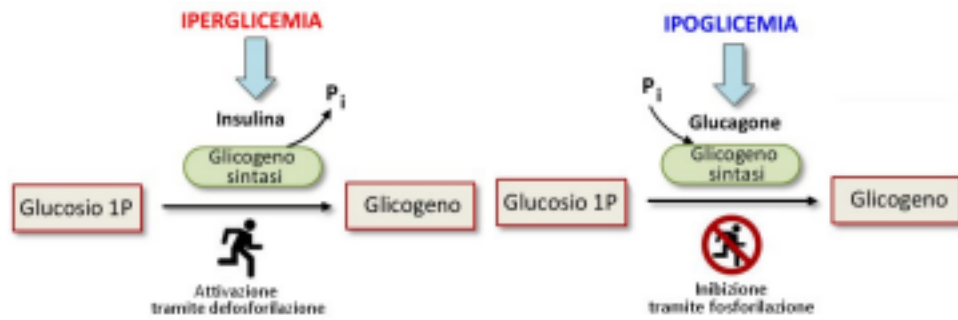


L'attività dell'enzima Glicogeno sintasi viene modulata dagli ormoni pancreatici antagonisti Insulina e Glucagone.

Il Glucagone aumenta la sua concentrazione in risposta ad una ipoglicemia per cui ha la funzione

di far aumentare i livelli di glucosio nel sangue e quindi impedisce la formazione di glicogeno inibendo l'enzima Glicogeno sintasi.

Viceversa, in caso di iperglicemia l'Insulina aumenta la sua concentrazione e stimola la



Glicogeno sintasi.

Le vie che convergono verso il Glucosio

Alcuni organi o tessuti come il cervello, i globuli rossi, i testicoli ed i tessuti embrionali utilizzano il Glucosio come unica o principale fonte di energia (il cervello può usare anche corpi chetonici e lattato). In condizioni di digiuno il consumo cerebrale di Glucosio (60% del consumo totale), non accompagnato dall'immissione di glucidi alimentari dall'intestino, porterebbe in breve tempo ad una grave riduzione dei valori glicemici. Allo scopo di mantenere costante la glicemia il fegato ha il compito, durante il digiuno, di immettere Glucosio nel sangue. Per questo compito utilizza due processi metabolici: la Glicogenolisi e la Gluconeogenesi.

Glicogenolisi

Nella glicogenolisi si ha il processo inverso alla glicogenosintesi: vengono rotti i legami alfa 1-4 e aggiunto un fosfato per liberare molecole di glucosio 1-fosfato. Questo viene convertito a glucosio 6-fosfato che nei muscoli entra direttamente nella glicolisi, nel fegato viene defosforilato dando origine al glucosio che viene immesso nel circolo sanguigno e trasportato in tutti i tessuti. Anche in questo caso a modulare l'azione enzimatica sono gli ormoni insulina e glucagone.

Gluconeogenesi

In condizioni di digiuno prolungato, poiché le riserve di glicogeno possono far fronte alle necessità di glucosio per solo 18-24 ore, e poiché la funzionalità di alcuni tessuti (es. t. nervoso) dipende esclusivamente dal glucosio è essenziale che l'organismo possa essere in grado di sintetizzare glucosio partendo da altre biomolecole non glucidiche. In teoria i substrati non saccaridici

potrebbero essere sia i lipidi di riserva che le proteine, ma in pratica

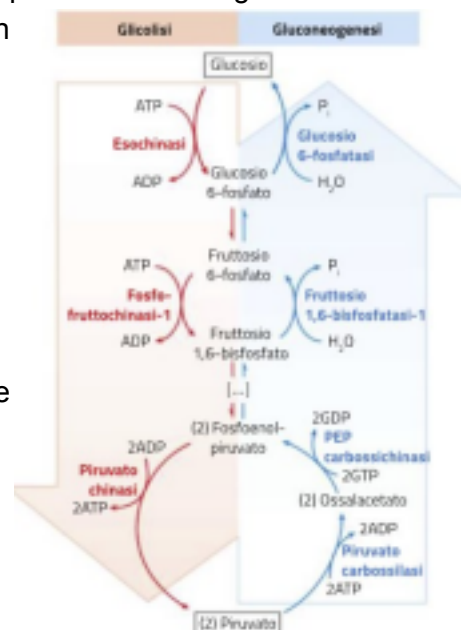
solo queste ultime, o più esattamente gli amminoacidi che le costituiscono, possono essere trasformati in Glucosio in misura

rilevante. Dei lipidi di riserva può essere trasformato in Glucosio

soltanto il Glicerolo che rappresenta solo il 5% circa del totale degli

atomi di carbonio di un trigliceride.

La gluconeogenesi avviene nel fegato e nei reni, da qui il glucosio



neo sintetizzato passa nel sangue per rifornire i tessuti.

I composti di partenza della gluconeogenesi sono:

- acido piruvico: può derivare dall'acido lattico prodotto nei muscoli con la fermentazione lattica e da alcuni amminoacidi.
- Ossalacetato: prodotto nel ciclo di Krebs o da amminoacidi.
- Diidrossiacetone fosfato: si ottiene dal glicerolo dei trigliceridi attraverso il metabolismo dei lipidi.

Complessivamente la Gluconeogenesi costituisce la via opposta della Glicolisi, trasformando 2 molecole di piruvato in una di glucosio. Le tappe della glicolisi che erano reversibili sono percorse in modo inverso dalla gluconeogenesi. Le tre tappe (1°, 3° e 10°) della glicolisi che, invece erano irreversibili vengono ripercorse al contrario utilizzando enzimi diversi.

Metabolismo dei lipidi

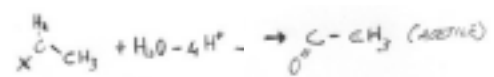
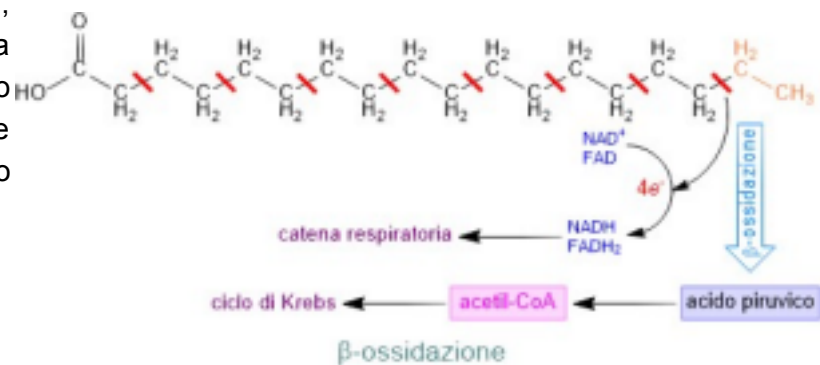
Negli esseri umani il 40% dell'energia richiesta ogni giorno proviene dai trigliceridi della dieta. I trigliceridi, infatti sono una fonte di acetyl CoA, il primo intermedio del ciclo di Krebs.

I trigliceridi vengono dapprima emulsionati dai Sali biliari e poi mediante gli enzimi lipasi idrolizzati in acidi grassi e glicerolo (lipolisi). Quest'ultimo può essere utilizzato come precursore nella gluconeogenesi. Gli acidi grassi,

invece vanno incontro alla β -ossidazione, cioè il processo attraverso il quale le lunghe catene degli acidi grassi vengono demolite a

formare molecole di acetylCoA. La degradazione degli acidi grassi in Acetyl-CoA avviene nei mitocondri mediante processi di ossidazione con

produzione di NADH e FADH₂ e di idratazione (aggiunta di H₂O). Si tratta di un processo ciclico in cui l'estremità carbossilica dell'acido grasso viene accorciata ad ogni ciclo di due atomi di carbonio, con estrazione di un acetile.



Ad esempio l'acido palmitico è costituito da una catena carboniosa di 16 atomi di carbonio, ad ogni ciclo gli vengono sottratti 2 atomi di C sottoforma di acetylCoA. Sono necessari, pertanto, 7 cicli per smantellare completamente l'acido palmitico. Si ottengono 8 acetylCoA che entrano nel ciclo di Krebs e 7 NADH, 7 FADH₂ che entrano nella fosforilazione ossidativa per dare complessivamente 106 ATP.

Quando l'organismo è in carenza di glucosio, come abbiamo visto, l'ossalacetato, prodotto nel ciclo di Krebs, viene utilizzato nella gluconeogenesi e quindi in carenza di quest'ultimo, l'acetylCoA non può entrare nel ciclo di Krebs. L'acetylCoA non utilizzato viene trasformato, nel fegato, in corpi

chetonici, molecole che possono successivamente essere utilizzate come fonte di energia o eliminate con le urine.

Biosintesi dei lipidi: è un processo metabolico che si avvia nel momento in cui l'organismo ha una disponibilità di energia superiore alle necessità. Avviene nel citoplasma delle cellule epatiche e del tessuto adiposo dove le molecole di acetilCoA vengono ridotte e assemblate a formare acidi grassi. Da questi vengono poi sintetizzati i lipidi complessi tra cui trigliceridi e colesterolo (quest'ultimo viene sintetizzato nel fegato).

Metabolismo delle proteine

Il metabolismo delle proteine è un processo complesso che inizia con la digestione delle proteine nel tratto gastrointestinale. Le proteine vengono scomposte in aminoacidi, che vengono poi assorbiti nell'intestino tenue e trasportati al fegato e ad altri tessuti. Gli aminoacidi sono utilizzati per una varietà di scopi, tra cui: sintesi di nuove proteine, produzione di energia in carenza di carboidrati e lipidi e per sintetizzare composti azotati.

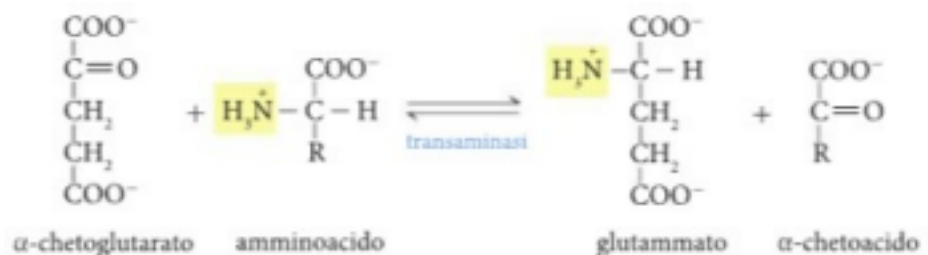
La demolizione degli amminoacidi, o catabolismo degli amminoacidi, è un processo metabolico che avviene principalmente nel fegato e che porta alla (1) rimozione del gruppo amminico (NH_2) e alla (2) degradazione dello scheletro carbonioso dell'amminoacido.

Il processo di demolizione degli amminoacidi può essere suddiviso in due fasi

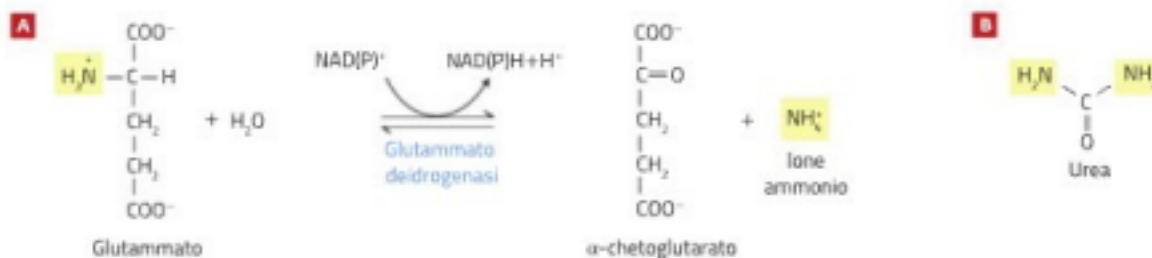
principali: 1. Rimozione del gruppo amminico:

Questo processo avviene principalmente attraverso la transaminazione e la deaminazione ossidativa. La

transaminazione
trasferisce il gruppo
amminico a un α
chetoacido, producendo
un
nuovo amminoacido e
un
nuovo α -chetoacido.



La deaminazione ossidativa rimuove direttamente il gruppo amminico, producendo ammoniac (NH₃). L'ammoniaca è altamente tossica e viene convertita in urea nel ciclo dell'urea, che avviene nel fegato. L'urea viene poi eliminata attraverso l'urina.



2. Degradazione dello scheletro carbonioso:

Lo scheletro carbonioso rimanente può essere convertito in varie molecole, a seconda dell'amminoacido di partenza.

Alcuni scheletri carboniosi vengono convertiti in glucosio (gluconeogenesi), mentre altri vengono convertiti in acetil-CoA o intermedi del ciclo di Krebs, che possono essere utilizzati per la

produzione di energia. Gli amminoacidi vengono quindi classificati in:

- Glucogenici: il loro scheletro carbonioso può essere convertito in glucosio.
- Chetogenici: il loro scheletro carbonioso può essere convertito in corpi chetonici.
- Misti: alcuni amminoacidi possono essere sia glucogenici che chetogenici.